

Лабораторная работа №12

1. Тема: Многоступенчатые циклические вычислительные процессы. Двумерные массивы.

2. Цель: Реализовать решение задач при помощи многоступенчатых циклических вычислительных процессов

3. Оборудование: ПК, сфера программирования Pascal.

4. Задача:

1)

Найти сумму всех элементов массива 3×3 . Массив задается явно внутри программы. Найти максимальный элемент.

2)

Дан массив 3×3 . Найти сумму элементов на главной диагонали и сумму элементов побочной диагонали.

3)

Дан массив 3×3 . Заменить элементы, стоящие ниже главной диагонали нулями.

4)

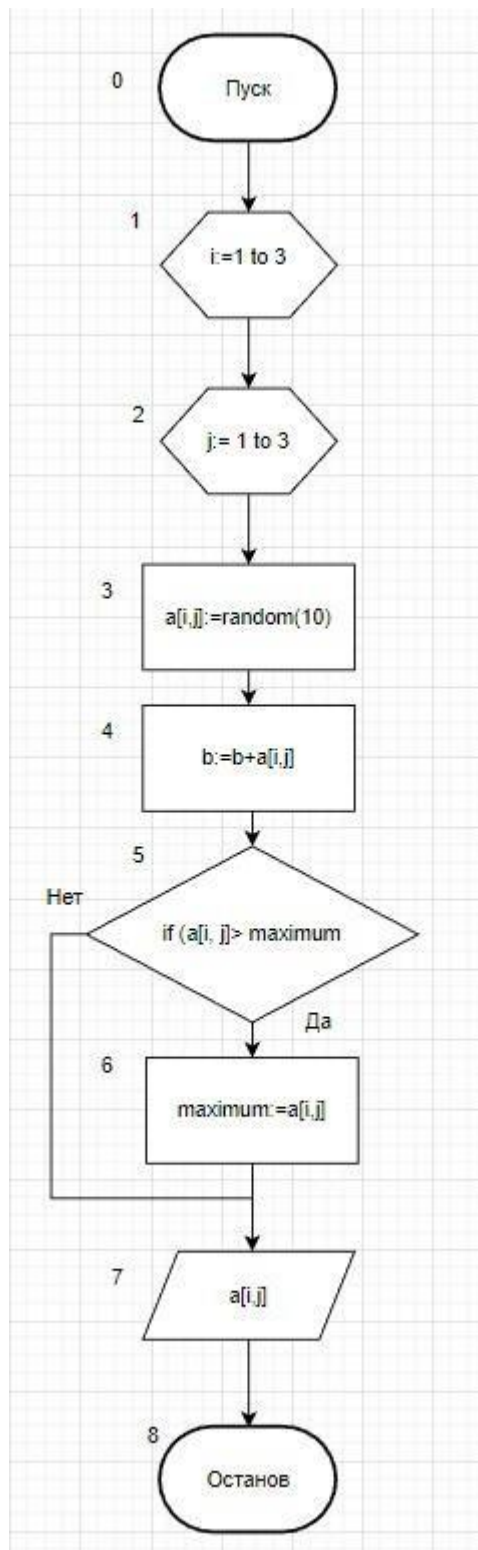
Дана матрица 3×3 . Найти суммы элементов каждой строки и упорядочить строки по возрастанию согласно их суммам

5. Математическая модель:

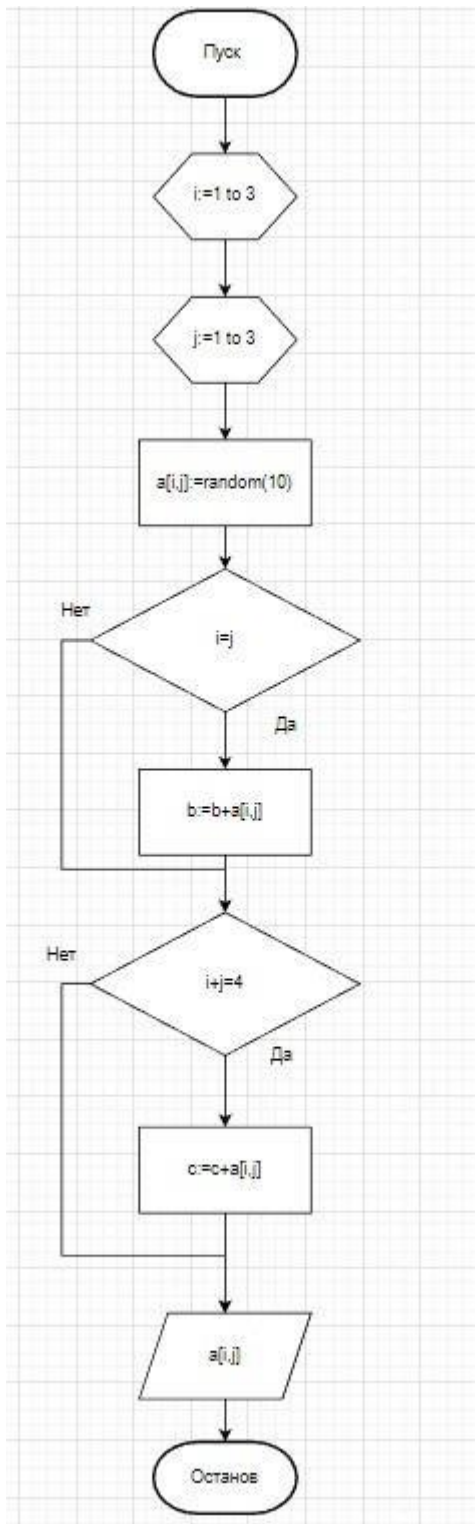
С помощью массива (двухмерного) зададим матрицу, с помощью функции будем сравнить каждый элемент друг с другом.

6. Блоксхема:

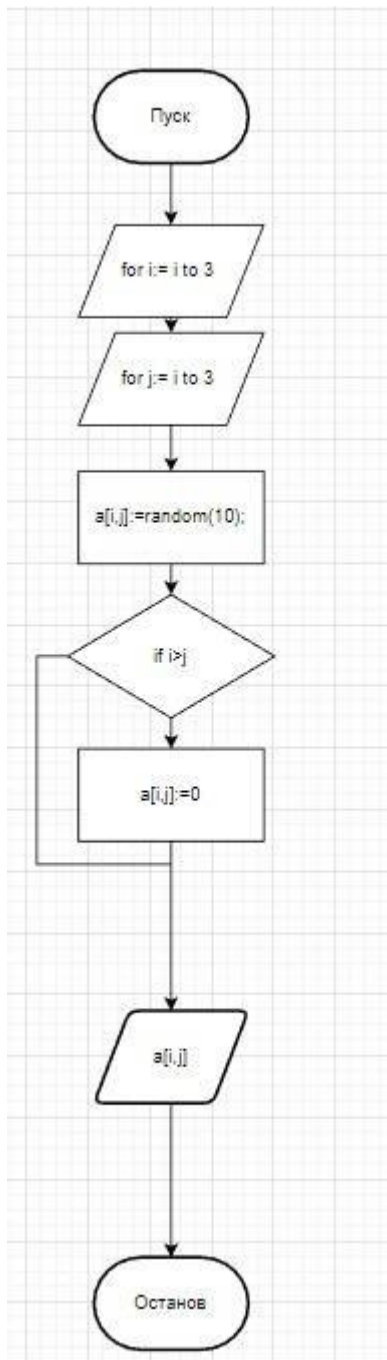
1)



2)



3)



4) программа не выдает нужный результат

7.Список идентификаторов:

1)

Переменная	Тип переменной	Значение переменной
i	integer	Параметр
j	integer	Параметр
maximum	integer	промежуточная переменная
b	integer	промежуточная переменная
a	array	массив

2)

Переменная	Тип переменной	Значение переменной
i	integer	Параметр
j	integer	Параметр
b	integer	промежуточная переменная
c	integer	промежуточная переменная
a	array	массив

3)

Переменная	Тип переменной	Значение переменной
i	integer	Параметр
j	integer	Параметр
a	array	массив

4) программа не выдает нужный результат

8. Код программы:

1)

```

Program hello;
var i, j,maximum, b:integer;
a: array [1..3,1..3] of integer;
begin
  for i:=1 to 3 do
  begin
    for j:=1 to 3 do
    begin
      a[i,j]:=random(10);
      b:=b+a[i,j];
      if (a[i, j]>maximum) then
        maximum:=a[i,j];
      write(a[i,j]:3);
    end; writeln;
    end;
  writeln('Сумма элементов:', b, ' ', 'Максимальный элемент:',maximum);
end.

```

2)

```
Program hello;
var
i, j, b, c:integer;
a:array [1..3,1..3] of integer;
begin
for i:=1 to 3 do
begin
for j:=1 to 3 do
begin
a[i,j]:=random(10);
if i=j then
b:=b+a[i,j];
if i+j=4 then
c:=c+a[i,j];
write(a[i,j]:3);
end; writeln;
end;
writeln('Сумма элементов главной диагонали:',b, ' ', 'Сумма элементов побочной диагонали',c);
end.
```

3)

```
Program hello;
var i, j:integer;
a:array [1..3,1..3] of integer;
begin
for i:=1 to 3 do
begin
for j:=1 to 3 do
begin
a[i,j]:=random(10);
if i>j then
a[i, j]:=0;
write(a[i,j]:3);
end;
writeln;
end;
end.
```

4)

9. Результат программы:

1)

```
4 0 8
2 5 8
3 2 8
```

Сумма элементов:40 Максимальный элемент:8

2)

```
3 4 2
0 5 5
5 7 0
```

Сумма элементов главной диагонали:8 Сумма элементов побочной диагонали12

3)

1	1	3
0	8	6
0	0	8

4) программа не выдает нужный результат

10. Анализ результатов вычисления:

Работа была выполнена с использованием многоступенчатого циклических вычислительных процессов, программа способна находить: сумму элементов, максимальный элемент, а также заменять элементы

Вывод:

В данной лабораторной работе я научился реализовывать решение задач с использованием многоступенчатых циклических вычислительных процессов